(HAD003/06)

核电厂设计中的质量保证

(1986年10月30日国家核安全局批准发布)

本导则自发布之日起实施

本导则由国家核安全局负责解释

1 引　言

根据《核电厂质量保证安全规定》(HAF003以下简称《规定》)中提出的原则和目标,本导则专门叙述核电厂安全重要物项设计中的质量保证。本导则是指导性文件,在实际工作中可以采用不同于本导则所规定的方法和方案,但必须向国家核安全局证明所采用的方法和方案至少具有与本导则相同的安全水平,不会对核电厂厂区人员和公众增加风险。

在核电厂设计中制订和执行质量保证大纲,是为了保证在设计中充分地体现全部有关的准则、规范和标准,并保证设计达到所要求的质量,达到信得过的程度。

在本导则中,"设计"一词是指从确定设计输入开始,直到发布设计输出文件为止的技术和管理过程。

本导则中各项要求和建议的应用范围,主要决定于服务中的差错或物项的失灵对安全的影响。需要考虑的其他因素包括:

(1) 所设计的物项的复杂性、独特性和新颖性;

(2) 物项的标准化程度;

(3) 物项被安装在电厂后,其维护、在役检查或更换的可达性。

1.1 范围

本导则对核电厂物项的设计的质量保证提出了要求和建议。

本导则的要求必须按需要程度应用于核电厂工程的设计、制造、建造、调试

和运行等各项活动。这些要求和建议必须根据情况由责任单位或由它所指定的代表实施：当这些要求和建议涉及待制造物项的设计活动时，要由参与该活动的设计单位、工程公司或制造厂来实施；涉及现场的工程活动时，要由现场施工单位来实施；涉及电厂交付使用后，有关修改或备件选择、零件更换的设计活动时，要由电厂运行人员或其他单位来实施；涉及在核电厂工程的不同阶段会影响其他设计单位的任何活动时，要由相应的有关单位来实施。

1.2 责任

对核电厂负全面责任的单位（以下简称责任单位）必须对制订和实施核电厂物项设计中的质量保证大纲负责。该单位可以委托其他单位来制订和实施设计中的质量保证大纲或其中的一部分，但必须对大纲总的有效性负责，并且不改变设计者的义务和（或）法律责任。在电厂设计中，责任单位或其指定的代表负责确定适用本导则不同条款的构筑物、系统和部件及这些条款的应用范围。每一承包单位的责任是：保证贯彻与本身所承担的责任有关的条款，并保证承担与设计有关的服务的分包单位也切实贯彻应负责的条款。

2 质量保证大纲的要求

必须在工程中尽早地制定并批准质量保证大纲并使大纲在任何应遵守大纲的设计活动开始之前生效。当整个核电厂的设计由几个单位共同负责时，责任单位必须制定出总的设计质量保证大纲，以规定各单位之间必需的协调。此总大纲必须明确各单位之间以及这些单位与责任单位之间的设计接口并明确各单位的特定职责。

每个分大纲必须规定实施此大纲的内部组织机构，并划清负责设计或设计验证等活动的人员及单位的权限和责任。被指定从事这些工作的人员必须接受足够的培训，并在所指定的特定职责方面经过充分的资格评定。责任单位必须规定电厂工程设计人员的培训和资格要求，或责成所属部门来规定这些要求并由责任部门进行审查和认可。

设计人员的资格可根据下列一个或几个条件进行评定：

（1）学历；

（2）工作经验；

（3）专门培训；

（4）工作业绩；

（5）具有政府授权机构所授予的证书。

大纲必须确定质量保证活动的开始点，并规定各类设计活动所要求的质量保证的深度。可根据设计活动的性质规定不同的管理等级。因此，可考虑建立一个应用不同等级的设计质量保证大纲的制度。对特定的核电厂进行这种分级时，应考虑的因素是：

（1）所设计的物项对安全的重要程度。进一步说明见安全导则 HAD102/03《用于沸水堆、压水堆和压力管式反应堆的安全功能和部件分级》；

（2）各设计部门（例如责任单位、制造厂、工程公司和施工单位）所从事的设计活动的性质和相互间设计接口的特点；

（3）不同部件、系统和构筑物的技术状况（例如实验、研制或标准设计）；

（4）设计阶段的性质（例如方案设计、初步设计、施工设计或现场设计）。

为保证这些活动按有计划的、有控制的、有次序的、正确的方式进行，大纲中必须要求编制设计过程和设计验证的特定程序和可为执行设计监查所接受的基准。附录 I 列举了应制订设计质量保证程序的典型领域。

3 设计输入的要求

3.1 概述

必须制订程序，以保证设计输入及其变更被正确确定、形成文件，经批准并置于控制之下。这些程序必须保证及时地提出设计输入，并使其详尽程度足以适应设计活动能正确进行的要求。此外，程序还必须保证为作出设计决定、实施验证措施和评价变更提供统一的依据。

3.2 责任和要求

责任单位或其指定的代表必须对确定设计输入及其变更负责。需确定的设计输入的类型必须根据设计单位的责任范围来决定，并必须根据情况包括下列方面：

（1）确定所遵循的总则性文件（核安全法规要求、工程规范和标准等）。必要时应注明这些文件的特定部分；

(2) 特定输入（如技术数据、性能要求和接口文件等）。

设计输入的例子见附录Ⅱ。

3.3 校核和批准

必须按制订的程序校核和批准设计输入，以避免使用不准确的输入数据。必须特别注意本导则第5章所阐述的各个单位间或单位内部各部门之间的接口。

4 设计过程的计划和实施

4.1 概述

必须按规定的程序进行设计活动。

必须制订管理措施并形成文件，以保证所确定的有关设计输入（例如核安全法规要求、设计基准、规范和标准等）都正确地体现在技术条件、图纸、程序、指令或说明书中。这些措施必须包括各项规定，以保证在设计文件中阐明质量要求，规定适用的质量标准并保证对质量标准的选择进行审查和批准。对所规定的设计要求和质量标准的任何修改和偏离，均须严格控制。还必须制订相应的措施，以选择对构筑物、系统或部件的功能至关重要的材料、零件、设备和工艺，并审查其适用性。至少，对安全有重要作用的所有设计问题均必须有控制措施。这些设计问题包括：(1) 辐射防护；(2) 物理、应力、热工、水力、地震和事故分析；(3) 材料相容性；(4) 在役检查的可达性和适宜性；(5) 维护和修理；(6) 检查和试验的可接受准则的说明；(7) 制造、检查、无损检验的要求。

必须编制文件、任务说明书、工作细则、计划表和程序手册等。这些文件中必须列有由该方面有经验的人进行管理、校核和审查的规定。

必须将设计活动足够详细地反映在文件中，以便按本导则的要求进行验证和监查。

4.2 设计分析

必须按已批准的程序，有计划、有组织地进行设计分析。

对设计的目的、方法、假设、设计输入、参考资料和计量单位，必须作足够

的分析，以便于该技术领域内的合格人员进行审查，并验证其结果是否恰当。分析必须能按照科目、原设计者、审查者、日期或其他资料进行标识和检索。如使用计算机程序，则必须在使用前按已批准的方式对这些程序进行校核并形成文件。对使用计算机程序的每个特定分析，必须校核输入数据、检验输出数据，以保证输出与输入数据相协调。设计分析文件必须字迹清楚，其形式应便于复制、存档和查阅。

4.3 图纸

必须制订绘制、修改和管理图纸的程序。这些程序应包括：

（1）制图标准；

（2）标准符号；

（3）标识体系；

（4）状态指示；

（5）校核方法；

（6）审查和批准要求；

（7）发布和分发；

（8）原图和底图的贮存和管理；

（9）修订及过时文件的管理；

（10）竣工图；

（11）图纸要求方面的不符合。

4.4 技术条件和其他设计文件

为对技术条件和例如安装说明书、调试和试验规程等其他设计文件进行编写和管理，必须制订程序。这些程序应包括：

（1）格式要求；

（2）标识体系（适用于所有物项的统一体系）；

（3）状态指示；

（4）审查和批准要求；

（5）发布和分发；

（6）原稿和底稿的贮存与管理；

（7）修订；

（8）技术条件方面的不符合。

5 设计接口的管理

5.1 概述

为统一和协调设计，必须为设计阶段制订管理外部接口（设计单位之间）和内部接口（同一设计单位内的各个部门之间）的程序。

5.2 设计过程中的接口管理

5.2.1 外部接口

5.2.1.1 明确外部接口

必须用书面形式明确从事对设计质量有影响的工作单位（提供准则、设计、技术条件和技术指导的单位）之间的外部接口。

5.2.1.2 责任

必须足够详细地明文规定每个单位的责任，包括设计接口文件的编写、审查、批准、发布和分发。可以用表格和作业图的形式规定责任，并附以适当的注释性的文件。

5.2.1.3 联络渠道

必须制订系统的方法，以便在各外部设计接口之间交流所需要的设计资料（包括工作进展中的修改）。文件中应表明联络渠道上的关键人员以及他们在做出决定、解决问题、提供和审查资料及采取其他所需行动等方面的责任。

5.2.1.4 文件

必须制订管理各单位之间资料传递的程序。从一单位向另一单位传递的设计资料，必须是具有专用标识并由受权人员签发的技术条件、图纸或其他类似的予以管理的文件。为进行相应的管理，必须标明所提供的资料的状态，必要处还必须标明尚需进一步评价、审查或批准等尚未完成的事项。此程序中还必须有将设计接口资料向受影响单位传递以及在传递过程中提供所索取的资料的规定。对于要求提供资料或采取行动的文件，必须置于制度的管理之下，以保证要求得到响应并做到有据可查。最初系用口头或其他非正式方式传递设计资料时，必须立即补上一份已置于管理下的文件予以确认。

5.2.2 内部接口

5.2.2.1 明确内部接口

为了对内部各部门间设计资料的传递进行管理，从事设计工作的每一个单位都必须明确其内部的各个接口。

5.2.2.2 责任

对于与设计接口有关的文件的编写、审查、批准、发布、分发和修订等事宜，必须足够详细地规定每一组成部门的责任并形成文件。

5.2.2.3 联络渠道

必须制订系统的方法，以便在内部各设计接口之间交流所需要的设计资料（包括工作进展中的变更资料）。

5.2.2.4 文件

必须制订管理各组成部门之间设计资料传递的程序。在不同部门间传递的设计资料，必须是具有专用标识的技术条件、图纸或其他相类似的已置于管理下的文件。传递中所提供的资料必须具有状态的标识，并在必要处标明尚须进一步评价、审查或批准等未完成事项，以便于实施相应的管理。最初系用口头或其他非正式方式传递设计资料时，必须立即补上一份已置于管理下的文件予以确认。

6 设计单位和其他单位之间的联络

必须制订设计单位和参与核电厂工程的其他单位（如采购、制造、现场施工、调试和运行等单位）之间联络渠道的程序，以保证顺利地通过各单位间的接口传递与设计有关的资料，并采取必要的行动。设计单位还应利用这些联络渠道得到有关核电厂运行经验方面的资料反馈。程序应遵循本导则 5.2 的原则。

7 设计验证

设计验证是审查、确认或证实设计的过程。设计验证的目的是保证设计满足所有的设计要求，包括输入要求（见本导则第 3 章），设计过程的计划和实施（见第 4 章）以及接口的管理（见第 5 章）。为保证充分完成设计验证，必须适时地使用本导则所规定的一种或多种方法。

设计验证（包括校核）必须由能胜任的、未参与原设计的人员或小组来完成，但他们可来自同一单位。他们必须能查阅全部有关资料。验证可以由原设计者的主管人员进行。但如果该主管人员限制了原设计的灵活性时（例如规定了单一的

设计方法或排除了某些设计考虑等)，则只有在满足下列所有要求的情况下才能由主管人员进行验证：

(1) 满足本导则中所有其他有关验证的条款；

(2)原设计者的主管人员限制设计方法的理由记载在专门文件上，并经一个适当级别的、该主管人员的上级管理部门批准；

(3)质量保证监督或监查中，对原设计者的主管人员验证的频度及其有效性的校核已作出规定。

对选定的设计领域的验证也可以由另一单位完成。

应着重指出，上级主管粗略的审查不能算作本导则所指的设计验证。

设计验证可采用多种方法，诸如：抽查图纸、技术条件和计算书，详细校核安全有关的每个文件，并由未直接参与电厂工程的专家对系统设计作正式的审查和评价。如果已经确定设备的鉴定试验是最佳的验证方式，则设计验证也可以包括设备的鉴定试验。在确定特定物项、部件、系统或构筑物的设计验证过程中所使用的方法或方法组合时，责任设计单位应考虑物项对安全的重要性、设计的复杂性、标准化程度、技术状况以及与过去被证明的设计的相似性。如果一个特定电厂所采用的构筑物、系统或部件的设计与已按本导则验证过的设计相同，则毋需进行重复验证。但在每次采用标准设计或采用过去已被证明的设计时，都必须比较有关的设计输入，验证这些设计是否可用。

必须考虑已知的、影响标准设计的所有问题及其对其他方面的影响。必须用文件记载原设计及有关的验证措施，并在以后所有应用该设计的档案中注明。对此前已验证过的设计作变更时，必须对变更的部分进行验证，并就变更对整个设计的影响作出评价。

对设计验证工作的结果，必须作详尽的记载，以便在完成设计验证后对验证方法进行监督或监查，以证实该过程已正确完成。文件中应清楚地注明校核人员、验证人员和管理部门的批准情况，并注明日期。

7.1 节、7.2 节和 7.3 节对三种验证方法（设计审查、其他计算方法和鉴定试验）提出了要求。责任设计单位至少应确定和使用其中一种方法，并在质量保证验证程序中作详细描述。有必要使用多种方法时，必须在责任设计单位的程序中对所使用的每一种方法作出说明。

7.1 设计审查

设计审查是对设计文件和设计活动所进行的关键性审查，以保证输出文件是正确的、令人满意的。审查工作可在责任设计单位内，由一个人以至几个小组

承担，或由包括责任单位在内的几个设计单位共同完成。在设计质量保证大纲及责任设计单位的程序中，必须载有关于特定电厂所采用设计审查的类型和方法的描述。审查的深度可视情况而定：可仅对特定设计文件、设计方法及所得结果作有限的校核；可通过正式会议形式由技术专家对整个设计进行详细的校核或审查。作为审查的一部分，应在发放设计文件之前进行检验，以保证：遵守了程序；由指定人员参加了审查；已恰当地将审查结果形成文件；对设计作了必要的变更和纠正并在设计文件的发放前作了校核。

在设计审查中，必须根据情况注意到一些基本问题。如：

（1）是否已正确地选择了本导则第3章中所提及的设计输入要求？

设计输入的典型例子见附录Ⅱ（应指出，如在进行设计审查之前已单独审查了设计输入，此时毋需重新审查）。

（2）是否已对进行设计所必需的假设作了适当的说明，该假设是否合理？

（3）所采用的设计方法是否恰当，是否遵守了规定的设计标准？

（4）设计输入是否已正确地结合在设计中？

（5）是否遵守了设计过程程序？

（6）与设计输入对照，设计输出是否合理？

（7）是否已在设计文件、辅助程序或指令、说明书中为接口单位规定了必要的设计输入和验证要求？

7.2 其他计算方法

对某几种计算方法或分析结果的验证，可通过将它们与其他计算或分析方法所得结果对比而实现。

当用其他计算方法验证原计算的正确性时，必须对所使用的假设、设计输入数据、计算机程序或该计算方法的适用性进行审查。

用于比较的其他计算方法可以是比较简单的或不太严格的方法，例如使用简易计算器校核计算机程序输出。使用简化或不太严格的方法所得结果与原计算或分析所得结果不会完全相同，但二者必须相符。

7.3 鉴定试验

对某些设计或某些设计特性的验证，可通过适当的样机鉴定试验完成。

采用一个试验计划以验证某一设计特性的适用性时，此计划中必须包括适当的样机鉴定试验。此试验必须尽可能在受验证的特定设计特性的最恶劣设计

工况下进行。不能在最恶劣设计工况下试验时，如果能把结果外推到最恶劣设计工况，并足以证实该设计特性的适用性，试验可在其他工况下完成。如试验计划是用以证实整个设计的适用性，则在确定最恶劣设计工况时，必须考虑各种有关的运行方式。在试验只用于验证一种设计特性时，必须用其他方法验证其他设计特性。例如，为了验证所设计的仪表柜是否能承受规定的地震引起的振动，将仪表柜放到振动台上作相当于该地震引起的振动试验可能是最有效的。然而，振动台试验不能验证电路设计是否正确或者柜内的部件能否执行其预定功能。为了证实仪表能够执行其他设计功能，并证实各种部件能在它们所受到的各种工况下执行其预定的功能，要求进行其他试验或采取其他验证方法。

必须按书面试验程序进行鉴定试验。这些程序必须规定或引用有关的设计文件中所规定的要求和验收限值，并列有条款以保证：试验的先决条件均已满足要求；所准备和所使用的仪表是适当的，其量程和精度符合要求；进行必要的监测。先决条件必须包括诸如标定过的仪表、合适的设备、经培训的人员、试验设备的状态和待试验的物项、适当的环境条件和数据采集措施等。必须把试验结果形成文件，并由责任设计单位进行评价，以保证满足试验要求。

如果试验表明，需要对物项进行修改才能得到可以接受的性能，则必须进行修改并形成文件。对修改过的物项必须重作试验或用其他方法加以验证，以保证满意的性能。用模型或样机试验时，必须确定并验证模拟准则。必须明确地规定试验结构形式并形成文件。在将模型试验结果应用到最终设计之前，必须对其进行误差分析。

8 文件管理

必须按《规定》第4章的要求，对全部设计文件进行管理。为此，必须制订书面程序，以保证全部文件及其变更均经受权人员审查和批准后发布，并恰当分发。

8.1 文件的编写、审查和批准

设计人员和参加设计的单位必须使用正确的和现行的诸如指令、说明书、程序、图纸和设计输入等文件。必须制订管理设计文件及其变更的书面程序，以保证备有现行而合适的文件可供使用。文件管理程序中必须规定：

(1) 确定负责编写、审查、批准、发布和修订设计文件的人员和单位。

(2) 设计中所使用的正式文件的标识。它应该包括文件的标题、适用的修订本和发放日期或其他能确切标识文件的有关资料。

(3)内外接口设计文件的协调和管理。这些文件的管理程序必须预先经各方同意，并足够详细，以便保证所需审查和批准的完成。

(4)保证在实际工作中使用适当的文件。这些程序应保证使用者能收到最新的文件；能收回作废的文件；销毁或加盖合适的印记或标识，以防误用。

8.2 文件的发布和分发

必须建立发布和分发制度，并使用最新的分发名单。

8.3 对文件变更的管理

对文件变更的管理必须遵循《规定》4.3 节的要求。

9 设计变更的管理

所有设计变更，包括现场变更和制造厂变更（如果制造厂也承担设计）都必须按《规定》5.4 节的要求进行管理。在进行设计变更时，应说明原因。引起变更的因素可列举如下：

(1) 鉴定试验、运行前试验或运行试验的结果；

(2) 制造期间的问题；

(3) 建造期间的问题；

(4) 构筑物、系统或部件不能满足功能要求；

(5) 不符合物项的处理；

(6) 国家核安全法规或其他要求的变更；

(7) 运行经验；

(8) 设计改进。

10 纠正措施

必须用文件记载设计过程、最终设计输出文件或设计质量保证大纲中的缺

陷和错误，并及时采取纠正措施。质量保证大纲中必须有如何管理有缺陷文件的进一步处理的规定。在设计输出文件用于一物项的制造或建造后如发现有缺陷时，必须把该物项视为不符合物项并进行相应的处理。缺陷的发现可通过：

(1) 设计验证；

(2) 设计文件的使用；

(3) 监查；

(4) 试验；

(5) 运行中出现的故障；

(6) 其他方法。

除了纠正某一缺陷之外，对重大的或重复发生的缺陷，在采取纠正措施时，还必须包括确定其原因以及适当变更设计过程、验证过程、质量保证大纲和程序，以防止再次发生同类型的缺陷。查明、记载和评价这种缺陷的程序必须是书面的，该程序必须包括采取纠正措施的条款。该程序也必须列有向适当级别的监督和管理部门报告缺陷和采取纠正措施的条款。此程序还必须包括：在不能立即完成纠正措施的情况下，由适当的人员采取后续行动的要求，以保证适时地确定并完成纠正措施。

11 质量保证记录

必须按照本导则的要求，制订用于编写、积累、存档和贮存设计质量保证记录的措施。除包括最终设计文件（如图纸、技术条件及其修正）外，这些记录还必须包括各重要阶段的记录，例如设计输入的原始资料以及证实最终设计的校核和验证记录等。有关记录的进一步说明见安全导则 HAD003/04《核电厂质量保证记录制度》中提出的要求和建议。

12 监　　查

必须制订措施，以验证质量保证大纲的实施及其有效性。必须执行有计划的、可形成文件的监查制度。有关监查的进一步说明见安全导则 HAD003/05《核电厂质量保证监查》中提出的要求和建议。监查的深度应与被监查单位所承担的设计责任相一致。监查的目的是保证：总的设计质量保证大纲是恰当的并得到遵守；已批准的设计过程的程序为特定设计单位所贯彻；验证过程、记录和文

件的编制均得到履行；设计输出文件中列有对物项供方和施工承包者提出的足够的质量保证要求。对所监查的工作负有责任的人员不得参与承担设计过程和设计活动的监查。

在责任设计单位把设计工作分包给其他单位或咨询单位的情况下，该设计单位必须对分包者或咨询单位进行监查。这些监查的目的是确认这些单位的质量保证大纲，特别是它们的设计过程程序和设计验证程序与责任设计单位所提出的要求相符。

除了在安全导则HAD003/05《核电厂质量保证监查》中所规定的要求和建议外，设计质量保证大纲的监查程序或校核清单还必须包括：

（1）设计质量保证的方针、实施办法、程序、规程是否具备；

（2）具备有关的设计输入资料的说明；

（3）设计过程和设计验证工作的实施；

（4）这些程序对于管理设计活动和设计接口的程序的有效性；

（5）对设计文件及其变更的有效管理；

（6）设计文件中已体现了质量要求；

（7）设计人员的培训和资格考核。

附录Ⅰ　应制订设计质量保证程序的典型领域

1. 与大纲有关的各单位及人员（例如责任单位、制造厂、工程公司、施工单位和其他承包者）的责任及相互之间的接口；

2. 设计单位内部的责任；

3. 内、外接口的技术资料传递；

4. 文件管理，包括审核、批准、发布、分发和修订；

5. 设计文件的保管；

6. 管理部门对大纲状况和适用性的审查；

7. 必要的人员培训；

8. 确定适当的设计准则、标准和其他设计输入的要求；

9. 设计文件的编写；

10. 质量等级、验收标准和记录要求的说明；

11. 设计验证方法的选择；

12. 设计验证的实施；

13. 对设计活动及其报告和后续行动的监查；

14. 纠正措施的实施；

15. 向有关设计人员提供经验报告；

16. 设计变更管理。

附录Ⅱ 典型的设计输入

1. 每一构筑物、系统和部件的基本功能；

2. 性能要求，例如容量、额定值和系统输出等；

3. 规范、标准和国家核安全法规要求。应规定适用的版本、修订或增补本；

4. 设计条件，例如压力、温度、流体的化学性质和电压等；

5. 载荷，例如地震、风、热和动载荷等；

6. 贮存、建造和运行期间预计的环境条件，例如压力、温度、湿度、腐蚀性、厂址海拔高度、风向、核辐射、电磁辐射和照射持续时间等；

7. 接口要求，包括构筑物、系统和部件的功能接口和实体接口的说明；

8. 材料要求，包括相容性、电绝缘性能、保护涂层、耐蚀性和中子活化性能等方面的考虑；

9. 机械性能要求，例如承受振动、应力、冲击和反作用力的能力等；

10. 结构要求，包括设备基础和管道支撑件等物项；

11. 水力学要求，例如泵净正吸入头、允许压降和允许流速等；

12. 化学要求，包括各种限制（特别是对反应堆冷却剂）和取样规定；

13. 电气要求，例如对电源、电压、电缆通道、电绝缘和电动机的要求；

14. 布置要求；

15. 各种工况下的运行要求，例如电厂的启动、正常运行、停运、应急运行、特殊的或不常有的运行及异常或应急系统运行等；

16. 仪表和控制要求，包括运行、试验和维修所要求的指示仪表、控制装置和报警装置。还应包括其他要求，例如仪表类型、已安装好的备件、测量量程及显示的位置等；

17. 电厂安全保卫的出入口控制和行政管理要求；

18. 为满足可靠性要求，构筑物、系统和部件所需要的多重性、多样性和分隔；

19. 保证构筑物、系统和部件能承受规定的事件和事故的要求；

20. 试验要求，包括运行前试验和定期在役试验及其试验条件；

21. 对电厂的可达性、维护、修理和在役检查的要求，包括进行这些工作的

条件；

22. 可运输性要求，例如对尺寸和运输重量的限制等；

23. 装卸、贮存、清洁和运输要求；

24. 防火要求；

25. 对人员的要求和限制条件，包括电厂运行、维护、试验和检查人员的人数及其资格；

26. 防止人员伤害的安全要求，包括辐射危害、限制危险品的使用；

27. 人因工程学考虑，例如人机接口；

28. 电厂工作人员和公众的辐照限值；

29. 防止出现对公众健康和安全的过度风险的其他要求。

附录Ⅲ 名词解释

下列术语适用于本导则，其他术语可见《规定》中的名词解释。

采购

为得到物项或服务由买方或它所指定的代表所进行的各种活动，它从提出规定要求开始，到买方验收该物项或服务为止。

处理

是一种行动，该行动确定如何处置或解决对规定要求的偏离。

返工

通过完善、再加工、再装配或其他纠正措施，使不符合物项符合原规定要求的过程。

服务

由供方所进行的活动，例如：设计、制造、检查、无损检验、修理或安装等。

校核

对设计而言，校核是对文件进行详尽的技术审查，以确定其正确性，并保证正确地体现所有技术性的设计输入，设计基准和其他设计准则。

设计分析

使用设计输入并产生编制设计输出文件（例如图纸、技术条件和程序等）所需资料的全过程。设计分析包括计算。

设计接口

一个单位、工作组或个人的设计责任和设计活动与其他单位、小组或个人的设计责任和设计活动之间的分界。它包括内、外设计接口：外部设计接口是指不

同单位之间的分界；内部设计接口是指同一单位内各设计部门之间的分界。

设计输出

为构筑物、系统和部件的制造、安装和运行规定必要的技术要求的文件，例如图纸和技术条件等。

设计输入

最终施工设计所依据的准则、参数、基准或其他要求。

物项

构筑物、系统、部件、零件或材料以及计算机软件的通称。

修理

将不符合物项恢复到该物项安全可靠地执行其功能的能力不受损害的状态（此状态下该物项仍可能不符合原定的技术条件）的过程。